Question:

Carlos is planting a lemon tree. The tree will cost $90 to plant. Each year it will grow 7 lemons, which he can sell for $1.5 each. It costs $3 a year to water and feed the tree. How many years will it take before he starts earning money on the lemon tree?

Reasoning + Answer:

ÐµÐ¶Ðµ Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤ Ð·Ð°ÑĢÐ°Ð±Ð°ÑĤÑĭÐ²Ð°ÑĤÑĮ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸, Ð·Ð½Ð°ÑĩÐ¸ÑĤ, Ð²ÑĭÑĢÑĥÑĩÐºÐ° Ð¾ÑĤ Ð¿ÑĢÐ¾Ð´Ð°Ð¶Ð¸ Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð² Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° Ð¿ÑĢÐµÐ²Ð·Ð¾Ð¹ÑĤÐ¸ ÑĢÐ°ÑģÑħÐ¾Ð´Ñĭ Ð½Ð° ÑĥÑħÐ¾Ð´.

ÐĶÐ°Ð²Ð°Ð¹ÑĤÐµ ÑĢÐ°Ð·Ð±ÐµÑĢÐµÐ¼ÑģÑı Ð¿Ð¾ ÑĪÐ°Ð³Ð°Ð¼:

1. **Ð¡ÑĤÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑģÑĤÑĮ Ð¿Ð¾ÑģÐ°Ð´ÐºÐ¸** âĢĶ $90 (ÑįÑĤÐ¾ Ð¾Ð´Ð½Ð° ÑĢÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñı ÑģÑĥÐ¼Ð¼Ð°, Ð¸ Ð¾Ð½Ð° Ð½Ðµ Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑĢÐ°ÑīÐ°ÐµÑĤÑģÑı).
2. **ÐļÐ°Ð¶Ð´ÑĭÐ¹ Ð³Ð¾Ð´**:
- ÐłÐ°ÑģÑĤÑijÑĤ 7 Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð².
- ÐļÐ°Ð¶Ð´ÑĭÐ¹ Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½ Ð¿ÑĢÐ¾Ð´Ð°ÑijÑĤÑģÑı Ð¿Ð¾ $1.5, Ð·Ð½Ð°ÑĩÐ¸ÑĤ, Ð´Ð¾ÑħÐ¾Ð´ Ð¾ÑĤ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð°:
7 ÃĹ $1.5 = $10.50
- Ð£ÑħÐ¾Ð´ ÑģÑĤÐ¾Ð¸ÑĤ $3 Ð² Ð³Ð¾Ð´.

3. **Ð§Ð¸ÑģÑĤÐ°Ñı Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»ÑĮ Ð² Ð³Ð¾Ð´** = ÐĶÐ¾ÑħÐ¾Ð´ âĪĴ ÑĢÐ°ÑģÑħÐ¾Ð´Ñĭ = $10.50 âĪĴ $3 = $7.50

ÐĿÐ¾ Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾, ÑĩÑĤÐ¾Ð±Ñĭ **Ð´Ð¾ÑħÐ¾Ð´Ñĭ Ð¿Ð¾ÐºÑĢÑĭÐ»Ð¸ Ð¸Ð·Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»ÑĮÐ½ÑĥÑİ Ð·Ð°ÑĤÑĢÐ°ÑĤÑĥ Ð½Ð° Ð¿Ð¾ÑģÐ°Ð´ÐºÑĥ** Ð¸ Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»Ð¸ Ð´Ð°Ð²Ð°ÑĤÑĮ Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»ÑĮ (ÑĤ.Ðµ. ÑĩÐµÑĢÐµÐ· Ð¾Ð¿ÑĢÐµÐ´ÐµÐ»ÑijÐ½Ð½Ð¾Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑĩÐµÑģÑĤÐ²Ð¾ Ð»ÐµÑĤ Ð¸Ð·Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»ÑĮÐ½ÑĭÐµ $90 Ð±ÑĭÐ»Ð¸ "Ð²Ð¾Ð·Ð²ÑĢÐ°ÑīÐµÐ½Ñĭ", Ð¸ Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»Ð¸ÑģÑĮ ÑĩÐ¸ÑģÑĤÑĭÐµ Ð´ÐµÐ½ÐµÐ¶Ð½ÑĭÐµ Ð¿Ð¾ÑĤÐ¾ÐºÐ¸).

ÐŁÐ¾ÑģÐºÐ¾Ð»ÑĮÐºÑĥ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑĭÐ¹ Ð³Ð¾Ð´ Ð§Ð¸ÑģÑĤÐ°Ñı Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»ÑĮ âĢĶ $7.50, ÑĤÐ¾ ÑĩÑĤÐ¾Ð±Ñĭ **Ð¿Ð¾ÐºÑĢÑĭÑĤÑĮ Ð¿ÐµÑĢÐ²Ð¾Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»ÑĮÐ½ÑĥÑİ ÑģÑĤÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑģÑĤÑĮ Ð² $90**, Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾ Ð¾Ð¿ÑĢÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸ÑĤÑĮ, ÑĩÐµÑĢÐµÐ· ÑģÐºÐ¾Ð»ÑĮÐºÐ¾ Ð»ÐµÑĤ $7.50 ÃĹ n âī¥ $90.

ÐĿÐ¾ Ð²Ð¾Ð¿ÑĢÐ¾Ñģ: **ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤ Ð·Ð°ÑĢÐ°Ð±Ð°ÑĤÑĭÐ²Ð°ÑĤÑĮ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸** âĢĶ ÑįÑĤÐ¾ ÐµÑģÐ»Ð¸ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° **ÑģÑĥÐ¼Ð¼Ð° ÑĩÐ¸ÑģÑĤÐ¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¾ÑħÐ¾Ð´Ð° ÑģÑĤÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÑĤÑģÑı Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸ÑĤÐµÐ»ÑĮÐ½Ð¾Ð¹**, Ð° Ð½Ðµ ÑĤÐ¾Ð»ÑĮÐºÐ¾ Ð¿Ð¾ÐºÑĢÑĭÐ²Ð°ÐµÑĤ Ð·Ð°ÑĤÑĢÐ°ÑĤÑĭ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑģÑĤÑĮ âĢĶ Ð¿Ð¾ÑģÐ»Ðµ ÑģÐºÐ¾Ð»ÑĮÐºÐ¸Ñħ Ð»ÐµÑĤ **Ð´Ð¾ÑħÐ¾Ð´Ñĭ Ð½Ð°ÑĩÐ½ÑĥÑĤ Ð¿ÑĢÐµÐ²ÑĭÑĪÐ°ÑĤÑĮ Ð·Ð°ÑĤÑĢÐ°ÑĤÑĭ**.

ÐĶÐ°, Ð²ÐµÐ´ÑĮ Ñģ Ð¿ÐµÑĢÐ²Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° ÐµÐ¼Ñĥ Ð½Ðµ Ð¿Ð»Ð°ÑĤÐ¸ÑĤÑĮ $90, Ð° Ð¿ÐµÑĢÐ²ÑĭÐ¹ Ð³Ð¾Ð´ Ð·Ð°ÑĤÑĢÐ°ÑĤÑĭ ÑĥÐ¶Ðµ $3, Ð¸ Ð¿ÑĢÐ¸ ÑįÑĤÐ¾Ð¼ Ð¾Ð½ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑĤ Ð¿ÑĢÐ¾Ð´Ð°ÑĤÑĮ Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ñĭ, Ð½Ð¾ Ð´ÐµÐ½ÐµÐ³ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»ÑĥÑĩÐ°ÐµÑĤ.

ÐĿÐ¾ Ð¿Ð¾ÑģÐºÐ¾Ð»ÑĮÐºÑĥ Ð¾Ð½ **Ð½ÑĥÐ¶ÐµÐ½ ÑĤÐ¾Ð»ÑĮÐºÐ¾ ÑĩÑĤÐ¾Ð±Ñĭ Ð½Ð°ÑĩÐ°ÑĤÑĮ Ð·Ð°ÑĢÐ°Ð±Ð°ÑĤÑĭÐ²Ð°ÑĤÑĮ**, ÑĤÐ¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾, **ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑģÑĥÐ¼Ð¼Ð°ÑĢÐ½ÑĭÐ¹ ÑĩÐ¸ÑģÑĤÑĭÐ¹ Ð´Ð¾ÑħÐ¾Ð´ Ð¿Ð¾ÐºÑĢÐ¾ÐµÑĤ Ð¿ÐµÑĢÐ²Ð¾Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»ÑĮÐ½ÑĭÐµ $90**.

ÐĴÐ°Ð¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑĤÑĮ: Ð¿ÐµÑĢÐ²Ð¾Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»ÑĮÐ½ÑĭÐµ $90 âĢĶ ÑįÑĤÐ¾ ÑģÑĤÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑģÑĤÑĮ Ð¿Ð¾ÑģÐ°Ð´ÐºÐ¸, Ð¸ ÑįÑĤÐ¾ÑĤ "ÑģÑĩÑijÑĤ" Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾ Ð²ÐµÑĢÐ½ÑĥÑĤÑĮ.

ÐļÐ°Ð¶Ð´ÑĭÐ¹ Ð³Ð¾Ð´ Ð¾Ð½ Ð¿Ð¾Ð»ÑĥÑĩÐ°ÐµÑĤ ÑĩÐ¸ÑģÑĤÑĥÑİ Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»ÑĮ $7.50 (Ñģ ÑĥÑĩÑijÑĤÐ¾Ð¼ ÑĥÑħÐ¾Ð´Ð°), Ð½Ð¾ ÑĤÐ¾Ð»ÑĮÐºÐ¾ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑģÑĥÐ¼Ð¼Ð° ÑĩÐ¸ÑģÑĤÐ¾Ð¹ Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»Ð¸ Ð¿Ð¾ÐºÑĢÐ¾ÐµÑĤ Ð¿ÐµÑĢÐ²Ð¾Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»ÑĮÐ½ÑĥÑİ Ð·Ð°ÑĤÑĢÐ°ÑĤÑĥ, Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤ Ð·Ð°ÑĢÐ°Ð±Ð°ÑĤÑĭÐ²Ð°ÑĤÑĮ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑģÑĤÑĮ:
ÐŁÐ¾ÑģÐ»Ðµ n Ð»ÐµÑĤ, ÑĩÐ¸ÑģÑĤÐ°Ñı Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»ÑĮ = 7.5 ÃĹ n
ÐĿÑĥÐ¶Ð½Ð¾, ÑĩÑĤÐ¾Ð±Ñĭ:
7.5 ÃĹ n âī¥ 90

ÐłÐµÑĪÐ°ÐµÐ¼ ÑĥÑĢÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ:

n âī¥ 90 / 7.5 = 12

ÐĹÐ½Ð°ÑĩÐ¸ÑĤ, Ð¿Ð¾ÑģÐ»Ðµ **12 Ð»ÐµÑĤ** ÑģÑĥÐ¼Ð¼Ð°ÑĢÐ½ÑĭÐ¹ ÑĩÐ¸ÑģÑĤÑĭÐ¹ Ð´Ð¾ÑħÐ¾Ð´ Ð¿Ð¾ÐºÑĢÐ¾ÐµÑĤ Ð½Ð°ÑĩÐ°Ð»ÑĮÐ½ÑĭÐµ Ð·Ð°ÑĤÑĢÐ°ÑĤÑĭ, Ð¸ Ð¿Ð¾ÑģÐ»Ðµ ÑįÑĤÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤ Ð·Ð°ÑĢÐ°Ð±Ð°ÑĤÑĭÐ²Ð°ÑĤÑĮ.

ÐĿÐ¾ Ð²Ð¾Ð¿ÑĢÐ¾Ñģ âĢĶ **ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤ Ð·Ð°ÑĢÐ°Ð±Ð°ÑĤÑĭÐ²Ð°ÑĤÑĮ**?

Ð¢Ð¾ ÐµÑģÑĤÑĮ: Ð¿Ð¾ÑģÐ»Ðµ 12-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¾Ð½ ÑĥÐ¶Ðµ Ð½Ðµ ÑĤÐµÑĢÑıÐµÑĤ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸ âĢĶ Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤ Ð¿ÑĢÐ¸Ð½Ð¾ÑģÐ¸ÑĤÑĮ Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»ÑĮ (Ð´Ð¾ÑħÐ¾Ð´ Ð²ÑĭÑĪÐµ ÑĢÐ°ÑģÑħÐ¾Ð´Ð°), Ð¿Ð¾ÑĤÐ¾Ð¼Ñĥ ÑĩÑĤÐ¾ Ð´Ð¾ 12 Ð»ÐµÑĤ Ð¾Ð½ Ð²ÑģÑij ÐµÑīÑij Ð² ÑĥÐ±ÑĭÑĤÐºÐµ.

ÐŁÐ¾ÑģÐ»Ðµ 12-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° ÑģÑĥÐ¼Ð¼Ð° ÑĩÐ¸ÑģÑĤÐ¾Ð¹ Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»Ð¸ Ð´Ð¾ÑģÑĤÐ¸Ð³Ð°ÐµÑĤ $90, Ð¸ Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤ Ð·Ð°ÑĢÐ°Ð±Ð°ÑĤÑĭÐ²Ð°ÑĤÑĮ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑģÑĤÑĮ, **Ð² 12-Ð¼ Ð³Ð¾Ð´Ñĥ** Ð¾Ð½ Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤ Ð·Ð°ÑĢÐ°Ð±Ð°ÑĤÑĭÐ²Ð°ÑĤÑĮ, Ð¿Ð¾ÑĤÐ¾Ð¼Ñĥ ÑĩÑĤÐ¾ Ðº ÐºÐ¾Ð½ÑĨÑĥ 12-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° (Ð¿ÑĢÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñı Ð²Ð¾ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑĩÐ¸ÑģÑĤÑĥÑİ Ð¿ÑĢÐ¸Ð±ÑĭÐ»ÑĮ), Ð²Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñı Ð¿Ð¾ÐºÑĢÑĭÑĤÑĭ.

âľħ ÐŀÑĤÐ²ÐµÑĤ: **ÑĩÐµÑĢÐµÐ· 12 Ð»ÐµÑĤ**.

ÐŁÑĢÐ¾Ð²ÐµÑĢÐ¸Ð¼:

- Ð§ÐµÑĢÐµÐ· 11 Ð»ÐµÑĤ: